แผนฟีเจอร์ถัดไปของ FaroAI

วันที่: 29 ตุลาคม 2026

ผลทบทวนร่วม BD + PO: validate_first

สถานะเอกสาร: ข้อเสนอเพื่อช่วยตัดสินใจ ไม่ใช่ backlog ที่อนุมัติหรือคำสั่งให้เริ่มพัฒนา

ข้อเสนอสำหรับฟีเจอร์ถัดไป

ทำให้ GIS Discovery พร้อมเปิด pilot และค้นหาได้ตรงเงื่อนไขอย่างตรวจสอบได้

จำกัดรอบแรกไว้ที่ tenant ร้านเครื่องประดับซึ่งเซ็อม GIS อยู่แล้ว เป้าหมายคือให้ผู้ดูแลรู้ได้ว่า Discovery พร้อมใช้งานหรือยัง และให้ผู้ใช้ได้ผลค้นหาสินค้าที่ตรงข้อจำกัดจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้

ข้อเสนอนี้รวมสองส่วนที่เป็นลำดับเดียวกัน:

1. **ตรวจความพร้อมสำหรับ Discovery** จากสถานะจริงที่ระบบมี เช่น provider/model ที่ผ่านเพดานราคา, GIS connection และ **search_products** ที่ทดสอบและอนุมัติ, สถานะ catalog sync/ความสดของข้อมูล และ coverage ของ attribute ที่ใช้กรอง
2. **ยืนยันคุณภาพการค้นหา** โดยเริ่มจากเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ต้องถูกต้อง เช่น “ring, not round cut” แล้ววัดผล semantic search กับ baseline แบบ lexical/filter ก่อนเปิด rollout

ไม่ควรสร้างหน้า setup ใหม่ถ้าการเปิดใช้ tenant ปัจจุบันไม่มีปัญหา หากตรวจแล้วผู้ดูแลตั้งค่าได้ราบรื่น ให้ข้ามส่วน UI readiness และไปทดสอบ search rollout โดยตรง

ทำไมจึงเป็นลำดับถัดไป

- ADR-0017 ระบุให้ GIS เป็นแหล่งข้อมูลสินค้าจริง ผลจาก MCP ต้องถูกตรวจสอบ และห้ามถือผลลัพธ์ว่างที่ผิดรูปหรือ MCP ล้มเหลวว่าเป็น “ไม่พบสินค้า”
- ADR-0021 ระบุว่าการตัดสินใจปฏิเสธ shape ต้องผ่าน structured filter ของ GIS และข้อมูล shape ที่ยืนยันได้; SPEC ยังทำเครื่องหมายความสามารถฝั่ง GIS ว่าค้างอยู่
- ADR-0033 อนุมัติ product-specific Qdrant collection และ semantic retrieval แต่ SPEC ระบุว่า rollout ยังรออยู่; Qdrant ช่วยจัดอันดับผู้สมัคร ไม่ใช่แหล่งยืนยันราคา stock หรือ availability
- ADR-0018 กำหนดให้ **Add to Order** ยังไม่ทำรายการจริง ดังนั้น click หรือการเห็น product card ยังนับเป็นยอดขายไม่ได้
- การตรวจ readiness ก่อนขยาย AI ช่วยแยกปัญหา configuration, ข้อมูลไม่ครบ, MCP error, no-match และ ranking ออกจากกัน ลดความเสี่ยงทำฟีเจอร์เพิ่มทั้งที่ข้อมูลต้นทางยังไม่พร้อม

นี่เป็นเหตุผลเชิงลำดับและ dependency ไม่ใช่หลักฐานว่าตลาดยืนยันความต้องการหรือคาดการณ์รายได้แล้ว

ผู้ใช้และผู้จ่ายเงินที่เสนอ

กลุ่ม	ข้อเสนอสำหรับ pilot	สิ่งที่ยังต้องยืนยัน
ผู้จ่ายเงิน	เจ้าของร้านหรือ operations owner ของ tenant เครื่องประดับที่ใช้ GIS	ปัญหานี้มีมูลค่าพอให้จ่ายหรือไม่ และ budget owner คือใคร
ผู้ใช้ readiness	FaroAI platform operator ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งค่า tenant	ใช้ operator ช่วยเปิด pilot ได้หรือจำเป็นต้องให้พนักงาน tenant ตั้งค่าเอง
ผู้ใช้ Discovery	เลือกหนึ่งกลุ่มสำหรับ pilot: พนักงานขาย หรือ shopper ที่ได้รับอนุญาต	กลุ่มใดมีความถี่งานและผลกระทบที่พิสูจน์ได้ดีกว่า

กลุ่ม	ข้อเสนอสำหรับ pilot	สิ่งที่ยังต้องยืนยัน
ผู้ได้ประโยชน์	พนักงานที่ช่วยเลือกสินค้าและผู้ซื้อที่ต้องการ shortlist ตรงความต้องการ	ต้องตรวจผลกับ workflow จริงของร้าน

อย่าแก้ปัญหาสิทธิ์พนักงานด้วยการให้บัญชี tenant ใช้ **platform_admin** ร่วมกัน หาก pilot ต้องให้พนักงานใช้งานตรง ต้องกำหนด role และขอบเขตสิทธิ์แยกเป็นงานออกแบบ/ADR ก่อน

ขอบเขต MVP ที่เสนอ

ส่วน A: readiness gate เฉพาะ GIS Discovery

- แสดงสถานะ readiness แยกตามหลักฐานที่มีจริง: tenant, provider/Jev และ price limits, GIS connection, tool approval, catalog sync/version/freshness, และ shape coverage
- แสดง blocker และเจ้าของขั้นต่อไปอย่างตรงไปตรงมา เช่น “ยังไม่ได้อนุมัติ tool”, “catalog ยังไม่ sync” หรือ “ไม่ทราบ shape ของสินค้าบางรายการ”
- มี read-only smoke query ที่แสดงผล GIS ที่ผ่าน validation หรือข้อความว่าไม่พร้อม/ตรวจไม่ได้อย่างชัดเจน
- การ test connection ไม่ได้แปลว่า tool ได้รับอนุมัติ และการเชื่อมต่อ MCP ไม่ได้แปลว่า catalog ถูก sync แล้ว
- ไม่อนุมัติ tool, เพิ่ม cap, สร้าง GIS record หรือเปลี่ยน configuration ให้อัตโนมัติ

ส่วน UI ใหม่ให้ทำต่อเมื่อ BD/PO พบ setup friction จาก operator หรือ tenant จริง ถ้าไม่มี ให้ใช้ checklist/operator-assisted pilot แทนการสร้างหน้าจอที่ไม่มีปัญหารองรับ

ส่วน B: ความถูกต้องและการวัดคุณภาพค้นหา

- ใช้คำค้นสั้นและภาษาธรรมชาติภาษาไทย/อังกฤษ โดยให้ GIS เป็นผู้ค้นและเป็นเจ้าของข้อมูลสินค้า
- ส่ง structured filter เฉพาะเมื่อ schema ของ MCP tool ที่ประกาศรองรับเท่านั้น
- สินค้าที่ shape ถูกยืนยันว่าเป็นค่าที่ห้ามต้องไม่แสดงเป็น match; ถ้าข้อมูล shape ไม่พอ ระบบต้องบอกว่าไม่สามารถยืนยันเงื่อนไข ไม่อ้างว่าผ่าน
- ทดลอง rollout semantic search กับ catalog ที่ sync แล้ว เปรียบเทียบกับ lexical/structured baseline ด้วยชุดประเมินที่คนตรวจ ไม่ใช้ prompt หรือคำตอบ AI เป็น ground truth โดยอัตโนมัติ
- แสดงผลราคา stock และ availability จาก GIS ที่สดตาม workflow; Qdrant เก็บ descriptive vector/candidate เท่านั้น
- แยกสถานะ **verified empty**, **source error**, **not ready**, และ **uncertain attribute** ออกจากกัน

สิ่งที่ไม่รวมใน MVP

- Outfit stylist, การสร้างคำแนะนำจากข้อมูลที่ไม่มีใน catalog, image-vector similarity หรือการทำ image understanding ให้เป็นฟีเจอร์ใหม่โดยไม่มีการประเมินแยก
- Checkout, reserve stock, payment หรือสร้าง order ผ่าน **Add to Order**
- การนำ MCP result, prompt หรือคำตอบ AI ไป embed/training อัตโนมัติ
- การสร้าง platform-wide onboarding/health dashboard ครอบทุก MCP และทุก feature
- การเปิด tenant self-service หรือเพิ่มสิทธิ์พนักงานเป็น **platform_admin**
- การเปิดใช้ Local LoRA/Local inference ใน Discovery ก่อนมีนโยบายต้นทุนและ eligibility ที่สอดคล้องกัน

Roadmap ตามลำดับ

ลำดับ	งาน/ผลลัพธ์	เหตุผลและเงื่อนไขเดินหน้า	เจ้าของหลัก
0	ตรวจหลักฐานและ readiness ของ tenant นำร่อง	ยืนยัน setup friction, GIS contract, sync/attribute coverage และสถานะ runtime ปัจจุบัน; ถ้า setup ราบรื่นไม่สร้าง readiness UI	BD: หลักฐานปัญหา; PO: pilot task; Engineering: runtime/contract
1	เปิด pilot: trusted GIS Discovery และ constrained search	ผ่าน source readiness, tenant isolation, GIS filter contract และชุด acceptance ไทย/อังกฤษ; วัด semantic rollout เทียบ baseline	PO: scope/acceptance; Engineering: contract/rollout; BD: segment/value
2	แสดงผลลัพธ์ bulk operation/job และกู้คืนสถานะอย่างปลอดภัย	หลังงานสร้าง product/PO ขยายขึ้น ต้องเห็น job ID, ผลสำเร็จ/ล้มเหลว/ไม่ทราบผล และห้าม retry write ที่ไม่แน่ชัด	PO + Engineering; BD ประเมิน support/cost
3	Inquiry/quote handoff จากสินค้าที่ตรวจแล้ว	ทำเมื่อร้านยืนยันช่องทางรับ inquiry, variant/ข้อมูลที่ใช้ได้ และวิธีเชื่อมผลกับ order; ก่อนนั้นนับ inquiry ไม่ใช่ยอดขาย	PO: flow; BD: sales outcome; Engineering: API/consent
4	เปลี่ยน/ถอน knowledge แบบมี version และ audit	ทำเมื่อมีหลักฐานเอกสารเปลี่ยนบ่อยหรือคำตอบจากเอกสารเก่าก่อปัญหา; ต้องจัดการ index, RAG และ lineage อย่าง tenant-scoped	PO: reviewer flow; Engineering: version/delete; BD: impact

Tenant operator role เป็น dependency แบบมีเงื่อนไข หากพนักงานของลูกค้าต้องใช้งานเองจึงออกแบบ RBAC และ ADR; ห้ามให้ platform admin ร่วมกันเป็นทางลัด

ตัวชี้วัดและวิธีตั้งเป้า

ยังไม่มี baseline หรือข้อมูลจากลูกค้าในเอกสาร จึงไม่กำหนดตัวเลขเป้าหมายหรือ ROI ขึ้นเอง ก่อนเปิด pilot ให้บันทึก baseline และให้ sponsor อนุมัติเกณฑ์ผ่าน

มิติ	ตัวชี้วัดที่เสนอ	วิธีวัด
เปิดใช้งาน	เวลาจากเริ่ม setup ถึงผล GIS ที่ verified ครั้งแรก; สัดส่วน blocker ที่ระบุสาเหตุได้	บันทึก timestamp และสถานะ readiness โดยไม่เก็บ prompt เกินจำเป็น
Search utility	task success, เวลาถึง shortlist ที่ผู้ใช้ยอมรับ, relevant results ใน top 8	ชุดทดสอบ Thai/English ที่ผู้ประเมินตรวจแยกจาก training data
Constraint safety	จำนวนผลที่ละเมิด exclusion ที่ยืนยันได้; สัดส่วน unknown ที่ถูกกล่าวอ้างว่าผ่าน	acceptance suite; เป้าหมายด้าน known exclusion = 0 การ์ดที่ขัดเงื่อนไข
Source reliability	แยก verified no-match, MCP failure, missing approval, stale/missing catalog	log metadata แบบไม่บันทึก API key หรือ raw payload
Commercial	inquiry ที่มีคุณภาพ, เวลาตอบกลับ, order ที่ยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้, contribution margin เมื่อวัดได้	เริ่มจาก inquiry; click ไม่ใช่ order และ order ไม่ใช่กำไร

มิติ	ตัวชี้วัดที่เสนอ	วิธีวัด
Cost	model/Jev/image cost ต่อ task ที่สำเร็จ, retry และ human review effort	เทียบ provider usage กับงานสำเร็จ; แยก estimated/actual/unknown

ไม่ตั้งเป้า uplift จนเห็น baseline และ sample เพียงพอ การทดสอบ semantic ต้องกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำร่วมกับ sponsor ก่อน rollout และหยุด rollout หาก uplift ไม่คุ้มกับ cost/latency หรือมี constraint violation

ความขัดแย้ง/ช่องว่าง ADR ที่ต้องปิดก่อนเปิด pilot

1. **สถานะปัจจุบันไม่ตรงกัน:** **adr-implementation-audit.md** ลงวันที่ 14 ต.ค. และตรวจถึง ADR-0016 เท่านั้น ขณะที่มี ADR/SPEC ถึง 0035; ใช้แทนการตรวจ release ปัจจุบันไม่ได้
2. **สถานะ GIS MCP:** **openrouter-jev-discovery-routing.md** ระบุ GIS HTTP 404 เป็น blocker แต่ ADR-0017 และ **live-mcp-product-search.md** ระบุ frontend verification ว่าได้ product cards แล้ว ต้องตรวจ endpoint/runtime ที่จะใช้ pilot ก่อนสรุปว่าใช้งานได้หรือยัง
3. **Structured filter:** ADR-0021/SPEC ยังระบุ GIS **stone_shape_exclude** และ structured shape data ว่ารอการรองรับเต็มรูปแบบ; อย่าสื่อสารว่า “not round” รับประกันได้จน contract ผ่าน acceptance
4. **Semantic rollout:** ADR-0033 รับรอง architecture แต่ SPEC บอก rollout pending; ต้องตรวจ tenant sync, freshness, metric และ fallback ก่อนเปิดใช้
5. **Product create กับ procurement:** amendment ของ ADR-0025 ให้ direct prompt create สำหรับ operator แต่ ADR-0026 ยังอ้าง preview/confirmation สำหรับการสร้าง product ก่อน PO; ต้องระบุ effective policy แยกตามงาน ไม่ใช้ confirmation rule เดียวกับ product create, PO create และ receipt
6. **Network egress:** ADR-0009 amendment และ product creation SPEC กล่าวถึง **host_api**; ADR-0020 ใช้ **provider_egress**; Engineering ต้องยืนยัน network authority/config ที่ถูกต้องก่อน production
7. **Local model กับราคา:** ADR-0006/ADR-0023 มีเส้นทาง Local LLM/Learning ขณะที่ ADR-0016 ไม่ให้โมเดลที่ราคา free/unknown ผ่าน eligibility; ต้องตัดสินต้นทุน self-hosted แยกจากราคา token ก่อนโฆษณา local Discovery
8. **เครดิตไม่ใช่ต้นทุนงาน:** credits เป็นหน่วย usage; งาน bulk อาจเรียก model หลายครั้งและมี Jev, image, retry, infra และ human review cost เพิ่ม ต้องเห็นต้นทุนต่อ operation ก่อนกำหนด pricing/ROI

ความรับผิดชอบตามผังองค์กร

บทบาท	รับผิดชอบในแผนนี้	ไม่ใช่เจ้าของ
Sponsor / เจ้าของธุรกิจ (มนุษย์)	เลือก segment, อนุมัติงบ, เกณฑ์ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับ	รายละเอียด implementation รายบรรทัด
BD	สัมภาษณ์/ยืนยัน demand, payer, current workaround, frequency, willingness-to-pay, commercial metric	Product backlog, architecture, production release
PO	กำหนด user problem, pilot scope, functional flow, acceptance, metric และลำดับ backlog ภายในกรอบที่อนุมัติ	สัญญาราคา/งบ หรือ architecture
Engineering	ตรวจ GIS/provider/Qdrant contract, feasibility, isolation/security, estimates, implementation, tests และ release readiness	ตัดสิน target segment หรืออนุมัติงบธุรกิจ
Parent / ผู้ประสานงาน	รวมข้อเสนอ BD/PO, บันทึกหลักฐานและข้อขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมา	ผู้อนุมัติงบหรือแทน Sponsor

BD และ PO เป็น peer roles; PO ไม่ได้เป็นหัวหน้า BD และ BD ไม่ได้สั่ง Engineering ให้ deploy

งานก่อนตัดสินใจลงทุน

1. **BD:** ยืนยันกลุ่มร้านเป้าหมาย, buyer/payer, ปัญหาค้นไม่ตรงหรือ setup ติดขัด, ความถี่, workaround, budget owner และวิธีพิสูจน์ willingness-to-pay
2. **PO:** เลือก primary user หนึ่งกลุ่มสำหรับ pilot และทำ task study/acceptance set โดยแยก shopping จาก product creation/procurement
3. **Engineering:** ตรวจสถานะจริงของ GIS **tools/list**, tool approval, structured shape filters, catalog sync/freshness, Qdrant rollout, deployment egress และ tenant isolation; ประเมินขนาดงานและ fallback
4. **Sponsor:** เลือก retail vs wholesale ที่จะพิสูจน์ก่อน, อนุมัติเกณฑ์ผ่าน/งบ และเลือก hosted vs local หากข้อกำหนด privacy เป็นตัวขับหลัก
5. **Gate:** ถ้า setup friction ไม่มี ให้ไม่สร้าง activation UI; ถ้า GIS ไม่มี shape attribute/filter ให้เลื่อนการอ้างรับประกัน exclusion; ถ้า semantic uplift ไม่ผ่านต้นทุน ให้คง lexical/structured path

บันทึกการทบทวนร่วม

- BD อ่าน ADR หมายเลข 0000–0035 ครบทุกไฟล์ รวมไฟล์ ADR-0025 สองไฟล์ และ **tech-stack.md**; ทบทวนมุม payer, demand, economics และ commercial risk
- PO อ่าน ADR ชุดเดียวกันและ SPEC ที่เกี่ยวข้อง; ทบทวน user journey, scope, acceptance และ dependency
- ทั้งสอง cross-review และเห็นพ้องกับ **validate_first** สำหรับ trusted GIS Discovery pilot; ลำดับถัดไปคือ constrained search/semantic rollout, job outcome/recovery, inquiry/quote และ knowledge lifecycle
- ไม่ได้ตรวจ code หรือ runtime ในการทบทวนนี้ และไม่อ้างว่าเป็นหลักฐานสถานะ deployment ปัจจุบัน
- ข้อเสนอไม่อนุมัติให้ implement, deploy, เปลี่ยนราคา หรือทำ live GIS write โดยอัตโนมัติ

ขอบเขต ADR ที่อ่าน

อ่านไฟล์ ADR หมายเลข 0000–0035 ทุกฉบับ (37 ไฟล์ เพราะมี ADR-0025 สองเรื่อง) และ **tech-stack.md** รวมถึง SPEC ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ implementation audit, platform backoffice, live MCP search, structured constraints, semantic product search, Discovery journey, product creation, procurement, consented learning, tenant-scoped RAG, provider catalog และ local inference

รายการไฟล์ ADR:

- 0000 **0000-clone-project.md**; 0001 **0001-use-faroaikey-centralize-3rdpartyapi-with-jev.md**; 0002 **0002-use-qdrant-for-embed-db.md**; 0003 **0003-use-tenant-id-for-design.md**; 0004 **0004-use-redis-for-caching-queuing.md**; 0005 **0005-use-postgres-for-general-database.md**
- 0006 **0006-can-support-local-llm.md**; 0007 **0007-from-3rdparty-to-localllm.md**; 0008 **0008-use-phyton-for-service-worker.md**; 0009 **0009-use-multiple-source-mcp.md**; 0010 **0010-platform-backoffice-and-deployment-modes.md**; 0011 **0011-jev-selects-tenant-approved-models.md**
- 0012 **0012-consented-model-improvement-and-training.md**; 0013 **0013-bound-model-routing-by-price.md**; 0014 **0014-image-pricing-and-free-model-exclusion.md**; 0015 **0015-discover-provider-models-and-manage-pricing.md**; 0016 **0016-provider-specific-price-caps-and-automatic-model-selection.md**
- 0017 **0017-live-mcp-product-search-results.md**; 0018 **0018-discovery-shopping-journey.md**; 0019 **0019-use-openrouter-typesafe-jev-decisions-api.md**; 0020 **0020-ai-service-restricted-egress.md**; 0021 **0021-structured-product-search-constraints.md**; 0022 **0022-local-fine-tuning-runner.md**
- 0023 **0023-tenant-scoped-rag-learning.md**; 0024 **0024-manual-tenant-knowledge-review.md**; 0025 **0025-ai-assisted-mcp-product-creation.md** และ **0025-python-lora-inference-server.md**; 0026 **0026-natural-language-gis-procurement.md**; 0027 **0027-single-request-po-search-details.md**
- 0028 **0028-structured-po-result-display.md**; 0029 **0029-contextual-po-table-filters.md**; 0030 **0030-correct-po-line-filter-comparisons.md**; 0031 **0031-edit-latest-procurement-prompt.md**; 0032 **0032-support-lower-higher-po-price-filters.md**; 0033 **0033-tenant-scoped-semantic-product-search.md**; 0034 **0034-configurable-procurement-conversation-context.md**; 0035 **0035-bd-po-product-discovery-roles.md**
- สถาปัตยกรรมหลัก **tech-stack.md**

แหล่งเอกสารหลัก

ADR: **documents/adr/0017-live-mcp-product-search-results.md**; **documents/adr/0018-discovery-shopping-journey.md**; **documents/adr/0021-structured-product-search-constraints.md**; **documents/adr/0025-ai-assisted-mcp-product-creation.md**; **documents/adr/0026-natural-language-gis-procurement.md**; **documents/adr/0033-tenant-scoped-semantic-product-search.md**; **documents/adr/0035-bd-po-product-discovery-roles.md**.

SPEC: **documents/spec/adr-implementation-audit.md**; **documents/spec/live-mcp-product-search.md**; **documents/spec/structured-product-search-constraints.md**; **documents/spec/semantic-product-search.md**; **documents/spec/platform-backoffice.md**; **documents/spec/natural-language-gis-procurement.md**; **documents/spec/ai-assisted-mcp-product-creation.md**; **documents/spec/python-lora-inference-service.md**; **documents/spec/bd-po-product-discovery.md**.